채수학 교재 적중 리포트

2026 능인중 2학년 2학기 중간

수학 · 시험 범위 Ⅰ. 삼각형의 성질 (이등변삼각형·직각삼각형의 합동·외심·내심), Ⅱ. 사각형의 성질 (평행사변형·평행선과 넓이)

21	15	1	14	71%
전체 문항	교재 적중 문항	일치 (같은 문제·숫자만 다름)	유사 (같은 유형·풀이)	적중률

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

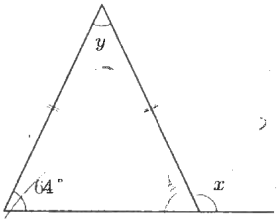
● 일치 ● 유사 ○ 해당 없음

📘 적중 교재: 중2-2 Ⅳ. 도형의성질

1번 도형의 성질 > 이등변삼각형의 성질 3점

학교 시험

그림에서 $\angle x + \angle y$의 값은?

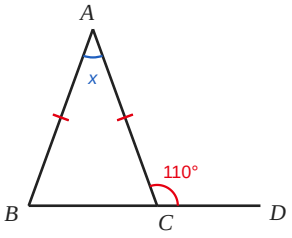


① 167° ② 168° ③ 169° ④ 170° ⑤ 171°

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.9 · 평가 소단원평가 · 02번

02 $\overline{AB} = \overline{AC}$ 인 이등변삼각형 ABC 에서 $\overline{BC}$ 의 연장선 위의 점 D 에 대하여 $\angle ACD = 110^\circ$ 일 때, $\angle x$ 의 크기는?



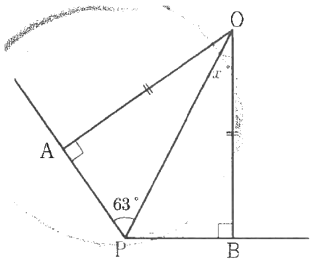
① 40° ② 45° ③ 50°
④ 55° ⑤ 60°

💬 이등변삼각형의 두 밑각이 같음 + 외각으로 각 구하기

2번 도형의 성질 > 직각삼각형의 합동 (RHS) 3점

학교 시험

$\overline{OA}=\overline{OB}$, $\angle OAP=\angle OBP=90°$이고 $\angle OPA=63°$이다. $\angle POB=x°$일 때, x의 값은?



① 27 ② 30 ③ 32 ④ 34 ⑤ 37

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.7 · STEP 2 · 18번

18 다음은 「각의 두 변에서 같은 거리에 있는 점은 그 각의 이등분선 위에 있다」를 설명하는 과정이다. (가), (나) 에 알맞은 것을 차례로 쓴 것은?

> 점 P 에서 ∠XOY 의 두 변에 내린 수선의 발을 A, B 라 할 때 $\overline{PA}=\overline{PB}$ 이면
> △AOP 와 △BOP 에서 ∠OAP = ∠OBP = 90°,
> (가) 는 공통, $\overline{PA}=\overline{PB}$
> → △AOP ≡ △BOP ((나) 합동) → ∠AOP = ∠BOP

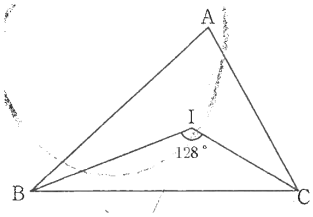
① $\overline{OP}$, RHA ② $\overline{OP}$, RHS ③ $\overline{OA}$, RHS
④ $\overline{OP}$, SAS ⑤ $\overline{PA}$, RHS

💬 두 수선의 길이가 같으면 RHS 합동 → 각의 이등분선 성질

3번 도형의 성질 > 삼각형의 내심과 각의 크기 3점

학교 시험

점 I가 $\triangle ABC$의 내심이다. $\angle BIC=128°$일 때, $\angle BAC$의 크기는?



① 64° ② 70° ③ 76° ④ 82° ⑤ 88°

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.45 · 평가 대단원평가 · 13번

13 점 I 가 △ABC 의 내심이고 ∠A = 70° 일 때, ∠BIC 의 크기는?

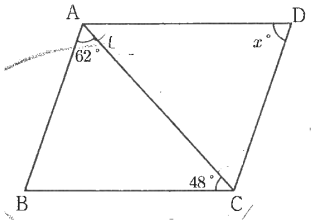
① 125° ② 130° ③ 135°
④ 140° ⑤ 145°

💬 내심에서 ∠BIC = 90° + ½∠A 관계 이용

4번 도형의 성질 > 평행사변형의 대각의 성질 3점

학교 시험

□$ABCD$는 평행사변형이다. $\angle BAC=62°$, $\angle BCA=48°$이고 $\angle ADC=x°$일 때, x의 값은?

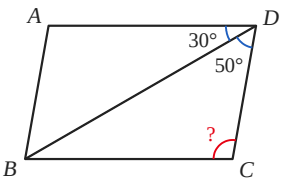


① 48 ② 56 ③ 62 ④ 70 ⑤ 76

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.27 · STEP 2 · 09번

09 다음 그림의 평행사변형 ABCD 에서 ∠ADB = 30°, ∠BDC = 50° 일 때, ∠C 의 크기를 구하시오.



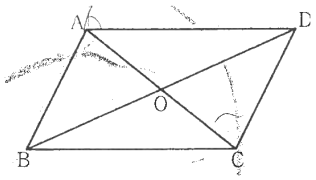
답 :

💬 평행사변형에서 삼각형 내각의 합과 대각의 성질로 각 구하기

5번 도형의 성질 > 평행사변형이 되는 조건 3점

학교 시험

그림과 같은 $\square ABCD$가 평행사변형이 되는 것은? (단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)



① $\overline{OA}=\overline{OB}$, $\overline{OC}=\overline{OD}$
② $\overline{AB}=\overline{BC}$, $\overline{CD}=\overline{AD}$
③ $\overline{AB}\,//\,\overline{CD}$, $\overline{AB}=\overline{CD}$
④ $\overline{AD}=\overline{BC}$, $\angle BAC=\angle ACD$
⑤ $\angle BAD=120°$, $\angle ABC=60°$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.26 · STEP 1 · 06번

06 다음 중 □ABCD 가 평행사변형인 것은? (단, O 는 두 대각선의 교점)

① $\overline{AB}=\overline{BC}=4$, $\overline{CD}=\overline{DA}=6$
② ∠A = 60°, ∠B = 120°, ∠C = 60°
③ $\overline{AB}\,//\,\overline{DC}$, $\overline{AD}=\overline{BC}$
④ $\overline{OA}=\overline{OB}=3$, $\overline{OC}=\overline{OD}=5$
⑤ ∠A = ∠B = 90°, ∠C = 80°

💬 대각선 교점 O가 주어진 □ABCD가 평행사변형인 조건 고르기

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.39 · 평가 중단원평가 · 04번

04 다음 중 □ABCD 가 평행사변형이 아닌 것은? (단, O 는 두 대각선의 교점)

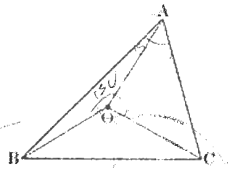
① $\overline{AB}=\overline{BC}=6$, $\overline{CD}=\overline{DA}=8$
② ∠A = 110°, ∠B = 70°, ∠C = 110°
③ $\overline{OA}=\overline{OC}=4$, $\overline{OB}=\overline{OD}=6$
④ $\overline{AB}\,//\,\overline{DC}$, $\overline{AB}=\overline{DC}=7$
⑤ $\overline{AD}\,//\,\overline{BC}$, $\overline{AB}\,//\,\overline{DC}$

💬 같은 유형 - 평행사변형이 되는 조건 판별 (한 쌍의 대변이 평행하고 길이가 같음)

6번 도형의 성질 > 외심과 중심각의 비 3점

학교 시험

점 O는 $\triangle ABC$의 외심이고 $\angle AOB:\angle BOC:\angle COA=5:4:3$일 때, $\angle BAC$의 크기는?

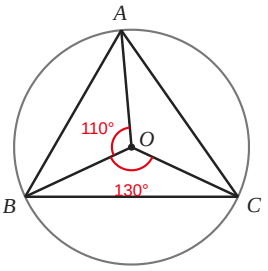


① $50°$ ② $55°$ ③ $60°$ ④ $65°$ ⑤ $70°$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.19 · 평가 소단원평가 · 10번

10 점 O 는 △ABC 의 외심이다. ∠AOB = 110°, ∠BOC = 130° 일 때, ∠ABC 의 크기를 구하시오.



답 :

💬 외심의 중심각으로 삼각형의 내각 구하기 (내각 = 중심각의 ½)

7번 도형의 성질 > 외심·내심의 성질 3점

학교 시험

삼각형의 성질에 대한 설명 중 옳지 않은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① 정삼각형의 외심과 내심은 일치한다.
② 직각삼각형의 내심은 빗변의 중점에 있다.
③ 삼각형의 내심은 항상 삼각형 내부에 있다.
④ 삼각형의 세 변의 수직이등분선은 한 점에서 만난다.
⑤ 삼각형의 외심에서 세 변에 이르는 거리는 모두 같다.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.44 · 평가 대단원평가 · 09번

09 다음 중 삼각형의 외심에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 세 내각의 이등분선의 교점이다.
② 외심에서 세 변에 이르는 거리가 같다.
③ 둔각삼각형의 외심은 삼각형의 내부에 있다.
④ 직각삼각형의 외심은 직각인 꼭짓점이다.
⑤ 세 변의 수직이등분선의 교점이다.

💬 외심의 성질(변·꼭짓점까지 거리, 위치) 참·거짓 판별

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.13 · STEP 1 · 07번

07 다음 중 삼각형의 내심에 대한 설명으로 옳은 것은?

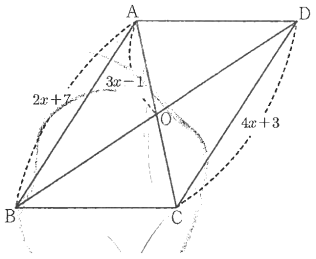
① 세 변의 수직이등분선의 교점이다.
② 세 꼭짓점에서 같은 거리에 있다.
③ 세 내각의 이등분선의 교점이다.
④ 직각삼각형에서는 빗변의 중점이다.
⑤ 둔각삼각형에서는 삼각형의 외부에 있다.

💬 내심의 성질 참·거짓 판별

8번 도형의 성질 > 평행사변형의 대변·대각선의 성질 3점

학교 시험

평행사변형 ABCD에서 $\overline{AC}$의 길이는? (단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)



① 5 ② $\frac{15}{2}$ ③ 10 ④ $\frac{25}{2}$ ⑤ 15

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.41 · 평가 중단원평가 · 17번

17 평행사변형 ABCD 에서 $\overline{AB}$ = (2x + 2) cm, $\overline{CD}$ = (3x − 1) cm, $\overline{BC}$ = (x + 9) cm 일 때, □ABCD 의 둘레의 길이는?

① 34 cm ② 36 cm ③ 38 cm
④ 40 cm ⑤ 42 cm

💬 대변의 길이를 x에 대한 식으로 놓고 같다고 하여 x 구하기

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.27 · STEP 2 · 11번

11 평행사변형 ABCD 의 두 대각선의 교점을 O 라 하자. $\overline{OA}$ = 2x − 1, $\overline{OC}$ = x + 3, $\overline{OB}$ = y + 1, $\overline{BD}$ = 3y 일 때, x + y 의 값을 구하시오.

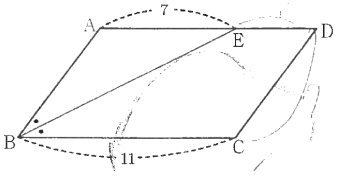
답 :

💬 대각선이 서로를 이등분함을 이용해 식 세우기

9번 도형의 성질 > 평행사변형과 각의 이등분선 3점

학교 시험

평행사변형 ABCD에서 $\angle B$의 이등분선과 $\overline{AD}$의 교점을 E라고 하자. $\overline{AE}=7$, $\overline{BC}=11$일 때, $\overline{CD}$의 길이와 $\overline{ED}$의 길이의 차는?

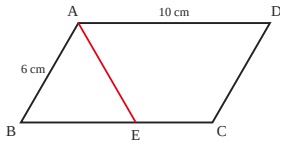


① $\frac{3}{2}$ ② 2 ③ $\frac{5}{2}$ ④ 3 ⑤ $\frac{7}{2}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.45 · 평가 대단원평가 · 15번

15 다음 그림과 같은 평행사변형 ABCD 에서 ∠A 의 이등분선이 $\overline{BC}$ 와 만나는 점을 E 라 하자. $\overline{AB}$ = 6 cm, $\overline{AD}$ = 10 cm 일 때, $\overline{EC}$ 의 길이는?



① 2 cm ② 3 cm ③ 4 cm

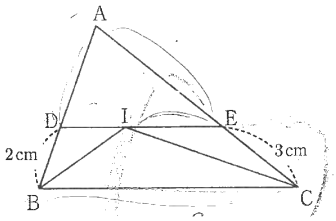
④ 5 cm ⑤ 6 cm

💬 평행사변형에서 각의 이등분선 → 엇각으로 이등변삼각형, 남은 길이 구하기

11번 도형의 성질 > 내심과 평행선 4점

학교 시험

점 I는 $\triangle ABC$의 내심이다. $\overline{DE}$는 점 I를 지나고 $\overline{BC}$와 평행한 선분이라고 할 때, $\overline{BC}$와 $\overline{DE}$의 길이의 비는 $8:5$이다. $\overline{BD}=2\,\text{cm}$, $\overline{CE}=3\,\text{cm}$이고 $\triangle ADE$의 둘레의 길이가 $14\,\text{cm}$라 할 때, $\triangle ABC$의 둘레의 길이는?

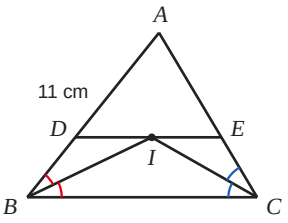


① $22\,\text{cm}$ ② $23\,\text{cm}$ ③ $24\,\text{cm}$ ④ $25\,\text{cm}$
⑤ $26\,\text{cm}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.15 · STEP 2 · 16번

16 점 I 는 △ABC 의 내심이고 $\overline{DE}$ // $\overline{BC}$ 이다. △ADE 의 둘레가 21 cm, $\overline{AB}$ = 11 cm 일 때, $\overline{AC}$ 의 길이를 구하시오.

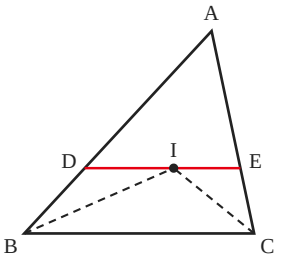


답 :

💬 내심을 지나는 평행선 - △ADE의 둘레 = AB + AC

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.48 · 킬러 킬러 · 04번

04 서술형 다음 그림에서 점 I 는 △ABC 의 내심이고, 점 I 를 지나고 $\overline{BC}$ 에 평행한 직선이 $\overline{AB}$, $\overline{AC}$ 와 만나는 점을 각각 D, E 라 하자. $\overline{AB}$ = 12 cm, $\overline{BC}$ = 10 cm, $\overline{CA}$ = 9 cm 일 때, △ADE 의 둘레의 길이를 구하시오.



답 :

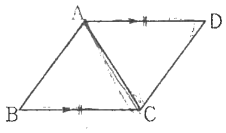
💬 내심을 지나는 평행선 - DE = DB + EC로 둘레 구하기

13번 도형의 성질 > 평행사변형이 되는 조건의 증명 4점

학교 시험

'한 쌍의 대변이 평행하고, 그 길이가 같은 사각형은 평행사변형이다.'를 증명하는 과정이다. 빈칸에 들어갈 말로 바르게 짝지어지지 않은 것은?

$\overline{AD} // \overline{BC}$이고 $\overline{AD} = \overline{BC}$인 사각형 ABCD에서 대각선 AC를 그으면 $\triangle ABC$와 $\triangle CDA$에서
$\overline{BC} = \overline{DA}$,
$\overline{AD} // \overline{BC}$이므로 $\angle BCA =$ (가) ((나))
$\overline{AC}$는 공통인 변이므로 $\triangle ABC \equiv \triangle CDA$ ((다) 합동)
따라서 $\angle BAC =$ (라)
즉 엇각의 크기가 같으므로 (마) 이다.
그러므로 $\square ABCD$는 두 쌍의 대변이 각각 평행하므로 평행사변형이다.



① (가) : $\angle DAC$ ② (나) : 엇각 ③ (다) : SAS
④ (라) : $\angle ADC$ ⑤ (마) : $\overline{AB} // \overline{DC}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.27 · STEP 2 · 14번

14 다음은 「두 대각선이 서로 다른 것을 이등분하는 사각형은 평행사변형이다」를 보이는 과정이다. (가), (나)에 알맞은 것을 차례로 나열한 것은?

□ABCD 의 두 대각선의 교점 O 에 대하여 $\overline{OA}$ = $\overline{OC}$, $\overline{OB}$ = $\overline{OD}$ 이면
△OAB 와 △OCD 에서 ∠AOB = ∠COD (맞꼭지각) → △OAB ≡ △OCD ((가) 합동)
→ ∠OAB = (나) → 엇각이 같으므로 $\overline{AB} // \overline{DC}$.
같은 방법으로 $\overline{AD} // \overline{BC}$

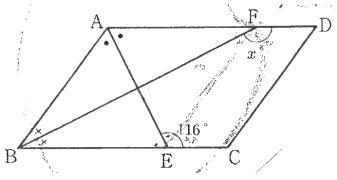
① SAS, ∠OCD ② SSS, ∠OCD ③ ASA, ∠ODC
④ SAS, ∠ODC ⑤ ASA, ∠OCD

💬 평행사변형이 되는 조건 증명 빈칸 - SAS 합동 → 엇각 → 평행

14번 도형의 성질 > 평행사변형과 각의 이등분선 4점

학교 시험

$\square ABCD$는 평행사변형이다. $\angle A$의 이등분선과 $\overline{BC}$와 만나는 점을 E, $\angle B$의 이등분선과 $\overline{AD}$와 만나는 점을 F라 하자. $\angle AEC = 116°$, $\angle BFD = x°$라 할 때, x의 값은?

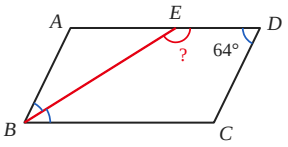


① 151 ② 152 ③ 153 ④ 154 ⑤ 155

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.27 · STEP 2 · 12번

12 다음 그림의 평행사변형 ABCD 에서 $\overline{BE}$ 는 ∠B 의 이등분선이고 ∠D = 64° 일 때, ∠BED 의 크기는?



① 138° ② 142° ③ 148°
④ 152° ⑤ 158°

💬 평행사변형에서 ∠B의 이등분선과 엇각으로 ∠BED 구하기

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.42 · 평가 중단원평가 · 24번

24 서술형 평행사변형 ABCD 에서 ∠A : ∠B = 3 : 2 이고, ∠A 의 이등분선이 $\overline{BC}$ 와 만나는 점을 E 라 할 때, ∠AEC 의 크기를 구하시오.

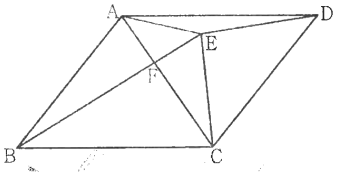
답 :

💬 ∠A의 이등분선이 BC와 만나는 점 E - 엇각으로 ∠AEC 관계

15번 도형의 성질 > 평행사변형 내부의 한 점과 넓이 4점

학교 시험

평행사변형 ABCD에서 점 E는 대각선 AC 위에 있지 않은 내부의 점이다. $\overline{AC}$와 $\overline{BE}$의 교점을 F라 하자. $\triangle AED = 6\,\text{cm}^2$, $\triangle ABF = 15\,\text{cm}^2$이고 $\overline{BF} : \overline{FE} = 3 : 1$일 때, $\triangle AEC$의 넓이는?



① $\frac{27}{2}\,\text{cm}^2$ ② $14\,\text{cm}^2$ ③ $\frac{29}{2}\,\text{cm}^2$ ④ $15\,\text{cm}^2$
⑤ $\frac{31}{2}\,\text{cm}^2$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.28 · STEP 2 · 18번

18 평행사변형 ABCD 의 내부의 한 점 P 에 대하여 △PAB : △PCD = 3 : 5 이고 △PAB = 9 cm^2, △PDA = 20 cm^2 일 때, △PBC 의 넓이를 구하시오.

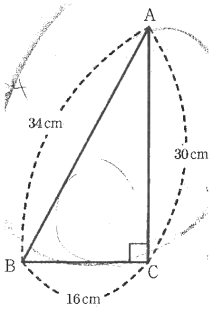
답 :

💬 평행사변형 내부의 한 점 - 마주 보는 두 삼각형 넓이의 합이 전체의 ½

20번 도형의 성질 > 직각삼각형의 외접원과 내접원 서술형 · 14점

학교 시험

[서술형 3] $\triangle ABC$는 $\angle C = 90°$인 직각삼각형이다. $\triangle ABC$의 외접원과 내접원의 지름의 길이의 차를 구하고, 그 풀이 과정과 답을 쓰시오.



채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.16 · STEP 3 · 24번

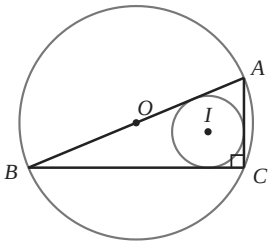
24 서술형 ∠C = 90° 이고 $\overline{AB}$ = 20 cm, $\overline{BC}$ = 16 cm, $\overline{CA}$ = 12 cm 인 직각삼각형 ABC 의 외접원의 반지름을 R cm, 내접원의 반지름을 r cm 라 할 때, $R - r$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 같은 직각삼각형 - 외접원과 내접원의 반지름 차 (우리 문제는 지름 차)

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.25 · 평가 중단원평가 · 25번

25 서술형 ∠C = 90° 이고 $\overline{AB}$ = 26 cm, $\overline{BC}$ = 24 cm, $\overline{CA}$ = 10 cm 인 직각삼각형 ABC 의 외접원의 반지름을 R cm, 내접원의 반지름을 r cm 라 할 때, $R + r$ 의 값을 구하시오.



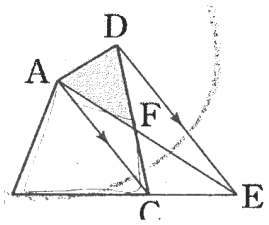
답 :

💬 직각삼각형의 외접원·내접원 반지름 구하기 (R + r)

21번 도형의 성질 > 평행선과 삼각형의 넓이 서술형 · 10점

학교 시험

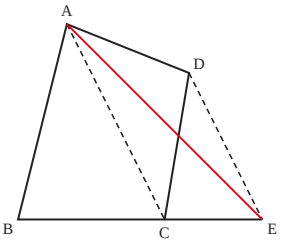
[서술형 4] □$ABCD$의 꼭짓점 D를 지나고 $\overline{AC}$와 평행한 직선이 $\overline{BC}$의 연장선과 만나는 점을 E라고 하자. △ABE의 넓이가 $64\,\text{cm}^2$, □$ABCF$의 넓이가 $42\,\text{cm}^2$일 때, △AFD의 넓이를 구하고, 그 풀이 과정과 답을 쓰시오.



채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.50 · 킬러 킬러 · 09번

09 서술형 다음 그림과 같이 사각형 ABCD 의 꼭짓점 D 를 지나고 $\overline{AC}$ 에 평행한 직선이 $\overline{BC}$ 의 연장선과 만나는 점을 E 라 하자. $\overline{BC}$ = 6 cm, $\overline{CE}$ = 4 cm 이고 △ABE 의 넓이가 40 cm^2 일 때, △ACD 의 넓이를 구하시오.

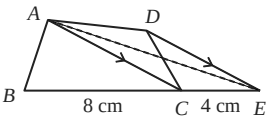


답 :

💬 D를 지나 AC와 평행한 직선 - △ACD = △ACE로 넓이 옮기기

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.35 · STEP 2 · 18번

18 다음 그림의 □ABCD 에서 $\overline{AC} /\!/ \overline{DE}$ 이고 $\overline{BC}$ = 8 cm, $\overline{CE}$ = 4 cm 이다. △ABE = 36 cm^2 일 때, △ACD 의 넓이를 구하시오.



답 :

💬 AC // DE 일 때 △ABE와 □ABCD 넓이가 같음 이용